

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: RAT EWE 0020-26	Data: 17/03/2026				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☐ Teste	☒ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: VÃO LIVRE	Aplicadora: VÃO LIVRE
Contato: COMERCIAL RENNER	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail/Fone:	
Sector: PINTURA	Data de fechamento: 18/03/2026
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine	

DADOS TÉCNICOS

Superfície
Substrato: AÇO CARBONO
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: N/A
Grau Inicial da Superfície: Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D
Manutenção (ASTM D610) 0 à 8:
Rugosidade: 45 à 55 (Informado)
Tipo de Preparo de Superfície: Jateamento Abrasivo (Informado)
Tipo de Abrasivo: N/A

Produto		
Produto / Descrição: REVRAN EHS 870 ESP		
Cor: BRANCO/CREME		
Código comp. A: N/A		
Lote: N/A	Fabricação:	Validade:
Código comp. B: N/A		
Lote: N/A	Fabricação:	Validade:
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação:	Validade:
Diluyente: N/A		
Lote: N/A	Fabricação:	
Observação Adicional:		

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Características de Aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%):N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): N/A		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: N/A
Temperatura Ambiente (°C): N/A	Temperatura Substrato (°C): N/A	
Umidade Relativa do Ar (%): N/A	Ponto de Orvalho (°C): N/A	
Umidade do Concreto (%): N/A		
Equipamento(s): ESTRUTURAS METÁLICAS		
Condições de aplicação: () Boa () Regular () Ruim		
Método de Aplicação: N/A		

Obs. Adicional:

Informações passadas pela Vão Livre via e-mail de 25 de março de 2026

Data de início da Aplicação/Pintura: 02/06/2025

Data fim da Aplicação/Pintura: 11/08/2025

Área total pintada (m²): 4.016,76m²

Espessura de Película Seca Contratada: 160µm

Relatório de entrega da obra contendo o estado das estruturas: Não Informado/Não Existente

Danos mecânicos durante a montagem ou entrega: Retoque

Relatório de inspeção da pintura durante o período de aplicação:

CAMADA SECA PINTURA					AMOSTRAS												RESULTADOS		
DATA	RESPONSÁVEL	EQUIPAMENTO	OBRA	TAG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	MENOR AMOSTR	MAIOR AMOSTR	MÉDIA
02/06/2025	JOSE RILDEMBERG	CP230	ESTACIO DE SÁ QUIXADA (B5)	BSP30	145	183	211	173	101	199	149	178	164	146	128	155	101	211	162,00
02/06/2025	JOSE RILDEMBERG	CP230	ESTACIO DE SÁ QUIXADA (B5)	BSP7	138	137	127	149	166	132	136	144	145	180	77	135	77	180	140,90
02/06/2025	JOSE RILDEMBERG	CP230	ESTACIO DE SÁ QUIXADA (B5)	BSP7	179	181	193	173	162	175	145	173	157	151	202	139	139	202	168,90
02/06/2025	JOSE RILDEMBERG	CP230	ESTACIO DE SÁ QUIXADA (B5)	BSP5	141	141	170	186	181	187	181	232	164	139	137	250	137	250	172,20
18/06/2025	JOSE RILDEMBERG	CP230	ESTACIO DE SÁ QUIXADA (B5)	BSP45	166	124	152	191	184	205	118	146	147	186	183	169	118	205	164,80
18/06/2025	JOSE RILDEMBERG	CP230	ESTACIO DE SÁ QUIXADA (B5)	BSP79	172	124	129	152	120	118	122	235	151	250	134	171	118	250	151,00
18/06/2025	JOSE RILDEMBERG	CP230	ESTACIO DE SÁ QUIXADA (B5)	BSP76	230	147	111	130	143	175	135	117	105	204	233	118	105	233	151,00

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Informações Técnicas:

1-OBJETIVO:

- Assistência Técnica ao Cliente – Atendimento a RC da VÃO LIVRE. Aparecimento de corrosão/oxidação precoce no Epóxi REVRAN EHS 870 ESP, na estrutura metálica da Faculdade Estácio IDOMED QUIXADÁ-CE.

2- PARTICIPANTES:

- Ewerton Silvestre – Assistência Técnica (RENNER COATINGS);
- Erick Venício – Encarregado (CCP 02 Quixadá)

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

- ❖ Inspeção de Serviço de Pintura em Superfícies Metálicas (ABNT NBR 14847)
- ❖ Inspeção visual para identificação da corrosão precoce – Defeitos e Correções (ABNT NBR 14951) ;
- ❖ Medições de Espessura de Película Seca (ABNT NBR 10443)
- ❖ Teste/Determinação de Aderência em X (ABNT NBR 11003)
- ❖ Teste/Ensaio de Aderência por Tração Pull Off (ABNT NBR 15877)
- ❖ BT E-463 Revran EHS 870 ESP

4- COMENTÁRIOS (Recomendações Importantes e/ou Observações):

- ✓ **Análise das Bordas:** Durante a visita técnica, identificou-se que os pontos de oxidação estão restritos às extremidades das peças, fenômeno tecnicamente conhecido como "fuga de borda". Nestas regiões, a tensão superficial da tinta tende a reduzir a espessura da camada protetora. A ausência de um reforço específico em quinas, cantos vivos e arestas resultou em uma película insuficiente (ou nula), favorecendo a corrosão precoce. Para minimizar o problema, é indispensável a aplicação de Stripe Coat (demão de reforço com trincha) em todas as áreas de geometria complexa, cordões de solda e cantos vivos.
- ✓ **Causa Raiz:** As bordas são zonas de fragilidade mecânica, sujeitas a atrito e danos durante as etapas de armazenamento, transporte e montagem. A concentração da patologia quase que exclusivamente nas quinas descarta a hipótese de falha intrínseca do produto ou "corrosão precoce".

Falhas e Defeitos Encontrados (Possíveis Causas)

- ❖ Áreas com pontos apresentando Espessuras Abaixo de 160um (Contratado);
- ❖ Danos Mecânicos possíveis do transporte;
- ❖ Danos mecânicos possíveis da montagem (podem ter arrastado a estrutura gerando atrito entre a peça e o substrato/piso que estava aguardando para montagem);
- ❖ Peças com presença de Umidade/Água;
- ❖ Peças com cano apresentando condensação;
- ❖ Peças meladas (parece ser lama);

Recomendações de Pintura e Manutenção:

- ✓ **Uniformização:** Recomendamos o lixamento geral da estrutura para garantir a aderência do acabamento final (PU ou Esmalte) etapa e produto a ser definido conforme acordo comercial entre as partes (Vão Livre e Estácio IDOMED-CCP). O objetivo é eliminar variações de cor e brilho, entregando um aspecto visual homogêneo.
- ✓ **Manutenção Preventiva:** Para preservar a vida útil do revestimento e sua maior longevidade, indicamos a lavagem semestral da estrutura, removendo resíduos acumulados. Caso surjam pontos de oxidação superficial, estes devem ser tratados prontamente para evitar o alastramento da corrosão e recompondo a pintura com o sistema original.

5 – CONCLUSÃO:

A inspeção visual e os testes realizados pela Assistência Técnica Renner, demonstram que o produto está bem aplicado. Os resultados obtidos pela medição de espessura de película seca in loco, mostram que as peças possuem espessuras abaixo do especificado (conforme plano de pintura da empresa Vão Livre com camadas de 160µm mínima).

Os testes de aderência em X e por Tração Pull Off, mostram que a tinta está bem aderida ao substrato.

Estima-se que a oxidação/corrosão nas extremidades das peças (bordas) represente cerca de 5% a 7% da área total de pintura.

Caso houvesse defeito no revestimento ou oxidação prematura por falha química ou baixas espessuras, as superfícies uniformes (como a alma das peças) também apresentariam o mesmo padrão, o que não ocorre.

Como forma de correção, é indispensável realizar o retoque preventivo nas áreas de quina e pontos de apoio após a chegada no canteiro de obras e antes da montagem final.

Etapas	Ação Recomendada
1. Preparação:	Lavagem de toda estrutura para eliminar contaminantes com pressão mínima de 2000 psi
2. Preparação:	Realizar lixamento manual/mecânico grau St3 mínimo para remoção de toda oxidação encontrada/apresentada na estrutura
3. Pintura:	Recomposição do sistema de pintura original utilizando a tinta epóxi REVRAN EHS 870 ESP com espessura de película seca mínima de 160µm

Riscos Técnicos das baixas espessuras:

- **Permeabilidade:** Uma película mais fina facilita a difusão de agentes corrosivos (umidade, cloretos) até o aço.
- **Falha Prematura:** O sistema terá uma durabilidade significativamente menor do que a projetada para o ambiente corrosivo em questão.

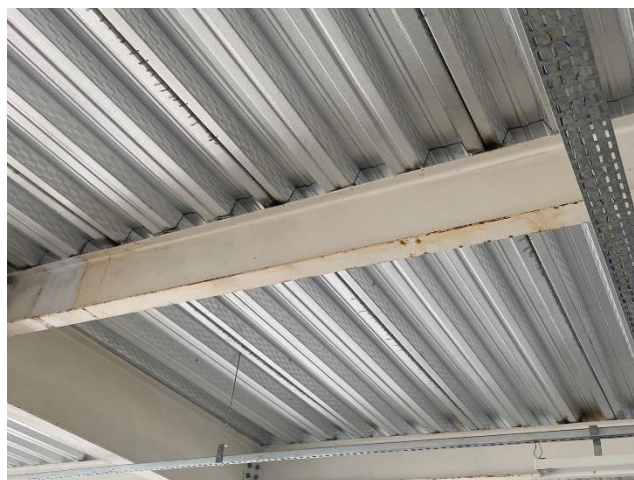
Observação: Para aplicação da tinta nas bordas, se faz necessário a realização de aplicação por meio de trincha nessas extremidades reforçando estas áreas por serem de difícil uniformidade por conta da área ser muito estreita para o recebimento da tinta, seguindo posteriormente a aplicação por meio de Rolo ou Pistola de Pulverização uniformizando totalmente o filme e chegando na camada/espessura final desejada.

NOTA: Após a conclusão do tratamento e da repintura conforme descritos no **Item 5**, observe atentamente o **Item 4 (Recomendações de Pintura e Manutenção)** para a execução da pintura de uniformização e manutenção de toda a estrutura.

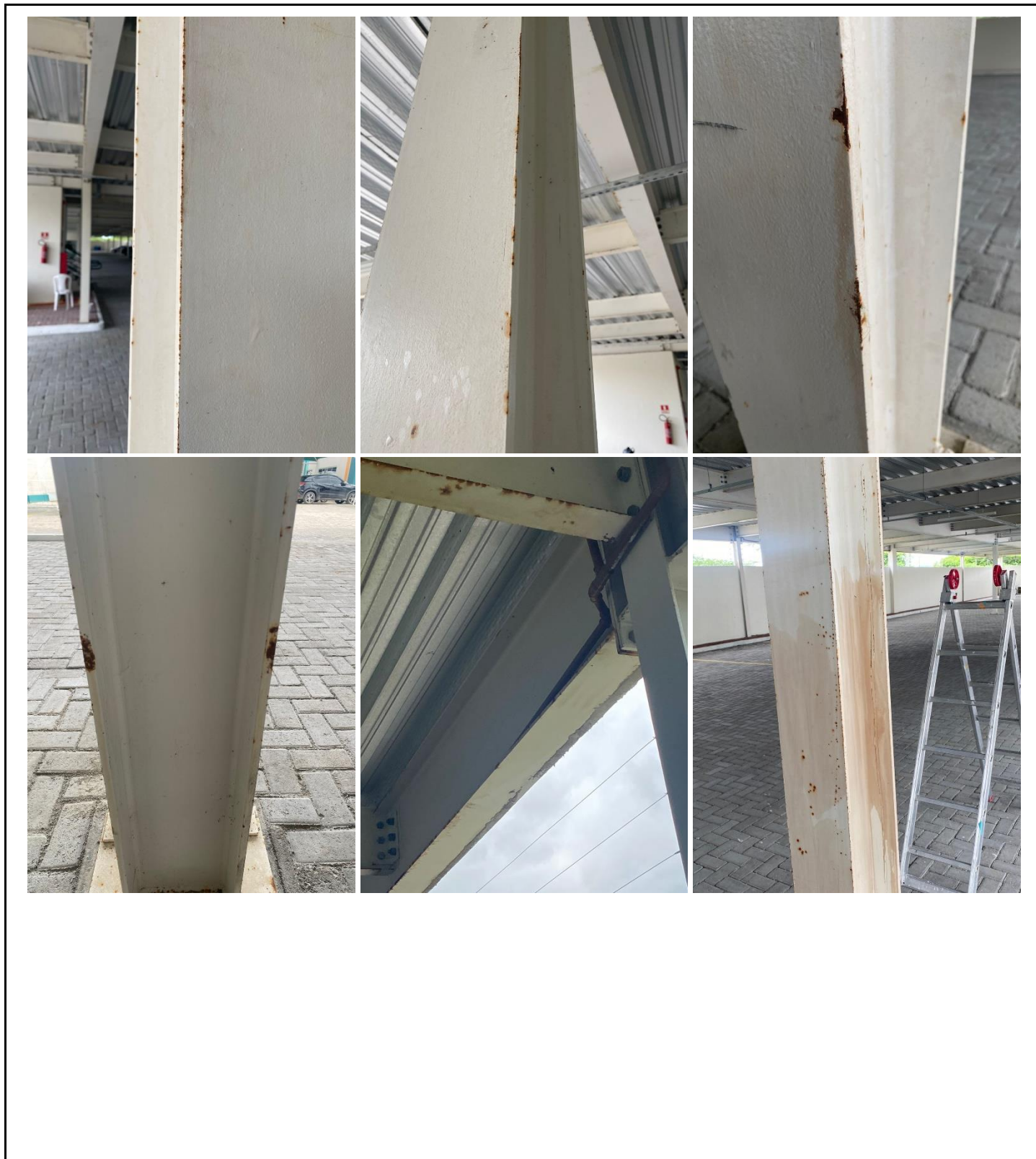
6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



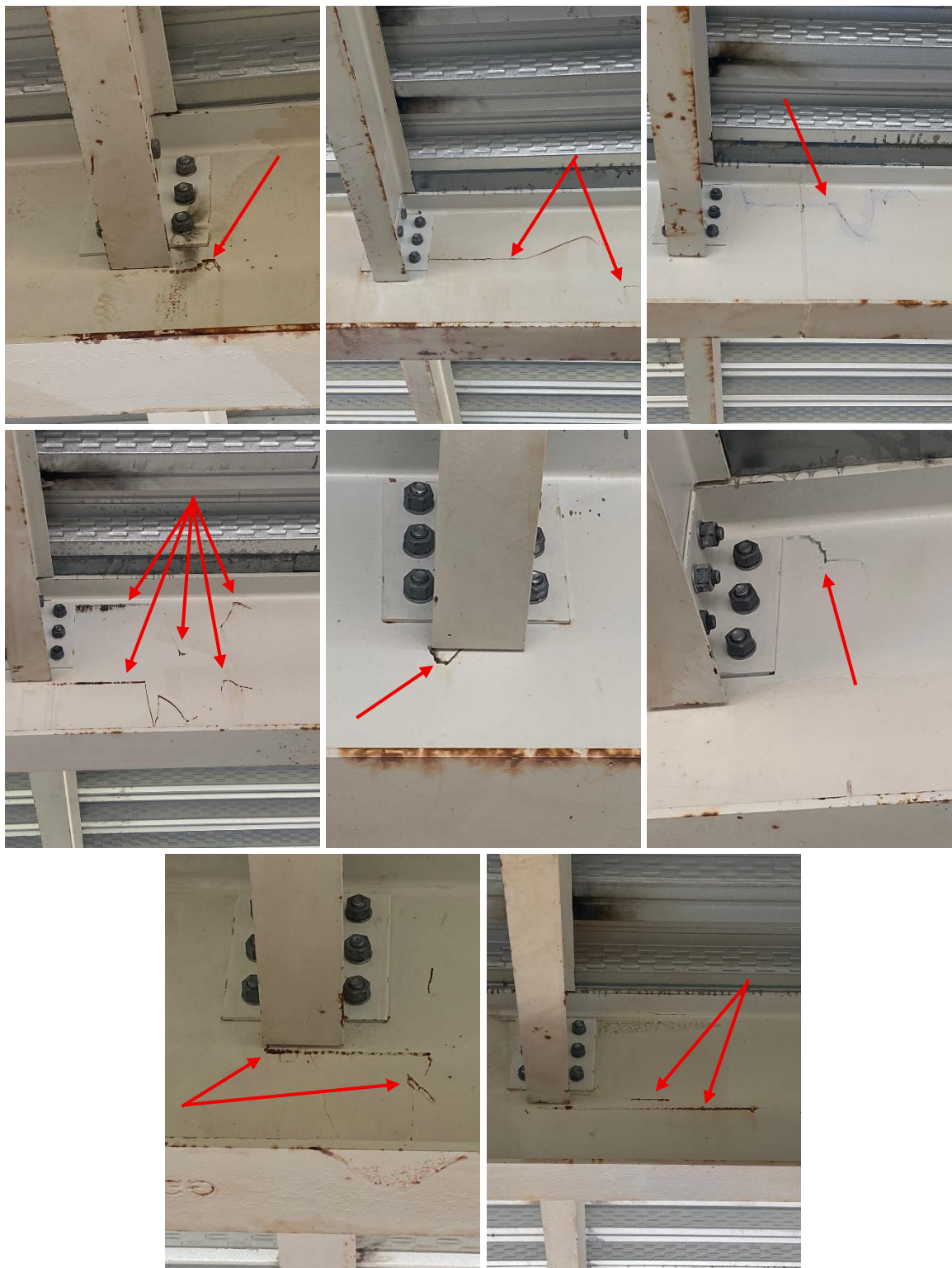
❖ **Aspecto visual atual:**







❖ **Danos Mecânicos da Montagem**



Itens a serem considerados

- ❖ Peças apresentando Umidade/Cano apresentando Condensação/Concreto absorvendo Umidade/Presença de Sujeira/Lama



De onde está vindo esta água, que está ficando acumulada causando infiltração na película e acelerando a corrosão?



Estas peças ficaram expostas (ao tempo) na parte mais alta do empilhamento das estruturas, acumulando água durante período armazenado até ser feita a montagem?

O que está causando infiltração da água na película, e conseqüentemente acelerando o processo de oxidação nas bordas?



Cano Apresentando condensação e passando água para a tinta que infiltra e ocorre corrosão precoce.



Presença de concreto úmido (retendo/acumulando água) na película seca gerando corrosão precoce.



Área com presença de sujeira com umidade (Aspecto de LAMA)

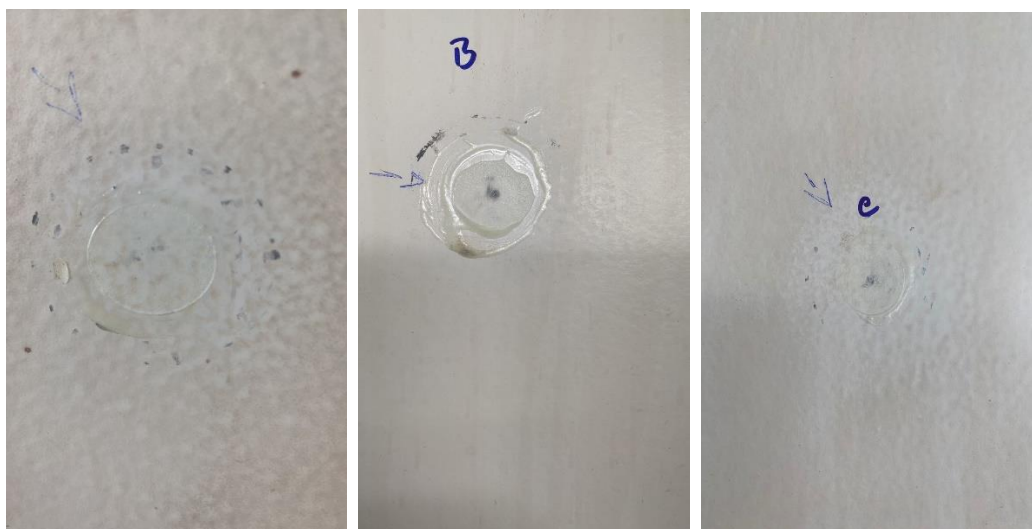
❖ Colagem dos Dollys para Teste de Aderência por Tração PULL OFF (Amostragem):



❖ Condição Climática Durante Teste de Pull Off:



❖ Resultado Após realização do teste de Aderência por Tração PULL OFF:



❖ Resultado Após realização do teste de Aderência em X (Aleatórios):



OBSERVAÇÃO: Os ensaios de aderência (tração/Pull-Off e corte em X) são métodos destrutivos que comprometem a integridade da película, podendo acelerar processos corrosivos se não houver retoque imediato. Por esse motivo, os testes foram realizados por amostragem, visando preservar a proteção anticorrosiva da estrutura e minimizar danos desnecessários.

❖ Medição de Espessura de Película Seca – REVRAN EHS 870 ESP (Amostragem)

Viga Estrutural:

**PosiTector****Lotes B127****B127 Informação**

Criado: 2025-12-08 19:16:59
 Instrumento S/N: 763034
 Tipo de Sonda: FNS
 Probe S/N: 238257
 CAL: Cal 1

B127 Sumário

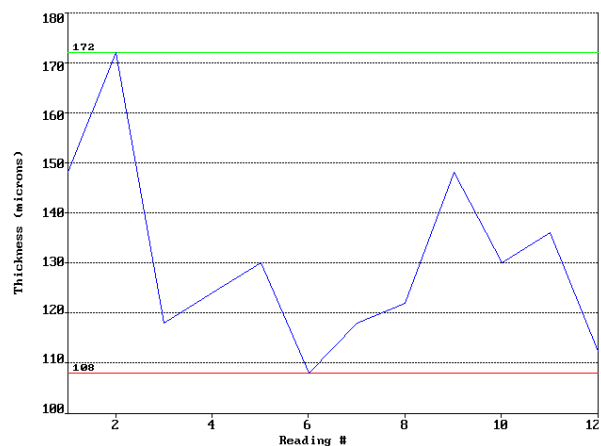
#	Σ	σ	μ	τ
12	130.5	18.2	108	172

Espessura de Película Seca (EPS):

❖ 130,5μm (Média Encontrada)

B127 Leitura

#	Thickness (microns)	Time
1	148 microns	2025-12-08 19:17:35
2	172 microns	19:17:38
3	118 microns	19:17:41
4	124 microns	19:17:44
5	130 microns	19:17:47
6	108 microns	19:17:49
7	118 microns	19:17:51
8	122 microns	19:17:54
9	148 microns	19:17:56
10	130 microns	19:17:58
11	136 microns	19:18:01
12	112 microns	19:18:03

B127 Chart

NOTA: Identificamos que as medições acima demonstram que a média da espessura de película seca (EPS) final está abaixo do especificado pela Vão Livre (160 μm). O valor atual medido representa aproximadamente uma entrega de **19%** inferior à espessura contratada.



PosiTector

Lotes B128

B128 Informação

Criado: 2025-12-08 19:19:10
 Instrumento: 763034
 S/N:
 Tipo de Sonda: FNS
 Probe S/N: 238257
 CAL: Cal 1

B128 Sumário

#	Σ	σ	↓	↑
20	105.3	16.4	80	136

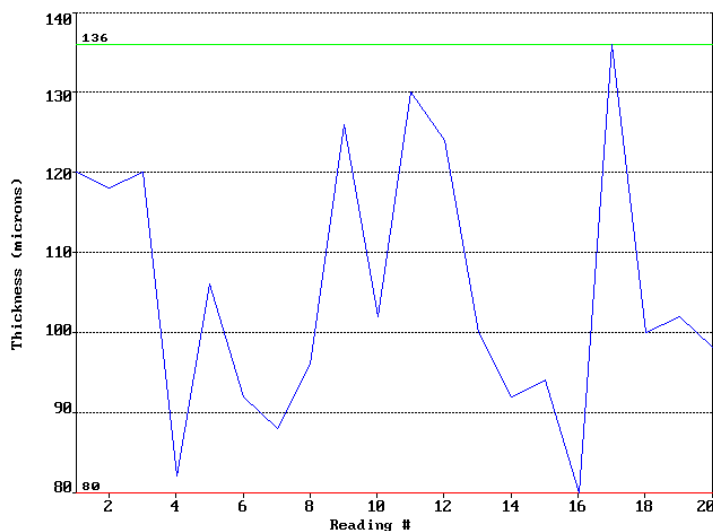
Espessura de Película Seca (EPS):

❖ 105,3μm (Média Encontrada)

B128 Leitura

#	Thickness (microns)	Time
1	120 microns	2025-12-08 19:19:21
2	118 microns	19:19:24
3	120 microns	19:19:27
4	82 microns	19:19:30
5	106 microns	19:19:32
6	92 microns	19:19:35
7	88 microns	19:19:38
8	96 microns	19:19:40
9	126 microns	19:19:43
10	102 microns	19:19:50
11	130 microns	19:20:01
12	124 microns	19:20:04
13	100 microns	19:20:07
14	92 microns	19:20:09
15	94 microns	19:20:12
16	80 microns	19:20:14
17	136 microns	19:20:17
18	100 microns	19:20:21
19	102 microns	19:20:27
20	98 microns	19:20:34

B128 Chart



NOTA: Identificamos que as medições acima demonstram que a média da espessura de película seca (EPS) final está abaixo do especificado pela Vão Livre (160 μm). O valor atual medido representa aproximadamente uma entrega de **34% inferior à espessura contratada.**



PosiTector

Lotes B129

B129 Informação

Criado: 2025-12-08 19:21:41
Instrumento: 763034
S/N:
Tipo de Sonda: FNS
Probe S/N: 238257
CAL: Cal 1

B129 Sumário

#	Σ	σ	μ	σ
25	127.8	35.2	88	272

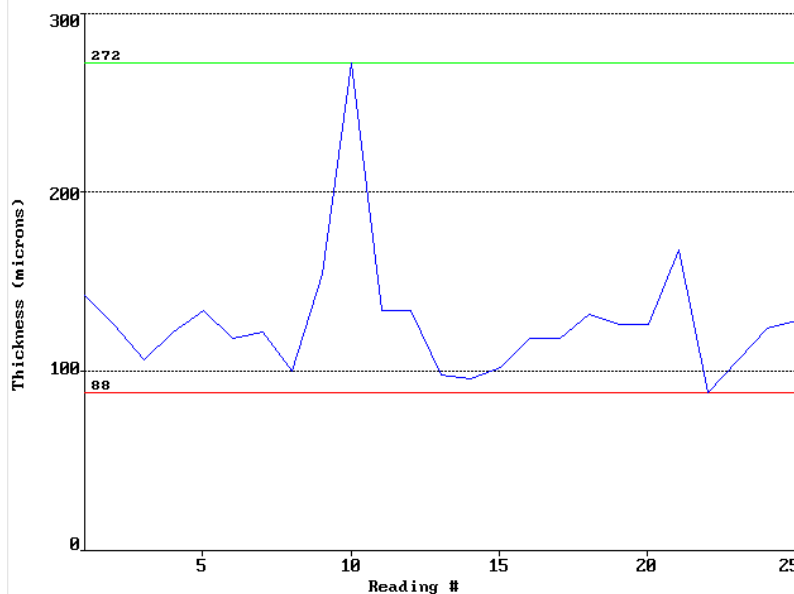
Espessura de Película Seca (EPS):

❖ 127,8μm (Média Encontrada)

B129 Leitura

#		
1	142 microns	2025-12-08 19:21:52
2	126 microns	19:21:55
3	106 microns	19:21:57
4	122 microns	19:22:00
5	134 microns	19:22:03
6	118 microns	19:22:06
7	122 microns	19:22:08
8	100 microns	19:22:11
9	154 microns	19:22:13
10	272 microns	19:22:16
11	134 microns	19:22:20
12	134 microns	19:22:23
13	98 microns	19:22:29
14	96 microns	19:22:31
15	102 microns	19:22:34
16	118 microns	19:22:37
17	118 microns	19:22:39
18	132 microns	19:22:42
19	126 microns	19:22:44
20	126 microns	19:22:47
21	168 microns	19:22:50
22	88 microns	19:22:53
23	106 microns	19:22:57
24	124 microns	19:22:59
25	128 microns	19:23:02

B129 Chart



NOTA: Identificamos que as medições acima demonstram que a média da espessura de película seca (EPS) final está abaixo do especificado pela Vão Livre (160 μm). O valor atual medido representa aproximadamente uma entrega de **20% inferior** à espessura contratada.

Viga Horizontal (Verga):

PosiTector

Lotes B130

B130 Informação

Criado: 2025-12-08 19:25:32
 Instrumento S/N: 763034
 Tipo de Sonda: FNS
 Probe S/N: 238257
 CAL: Cal 1

Espessura de Película Seca (EPS):

❖ 142,7µm (Média Encontrada)

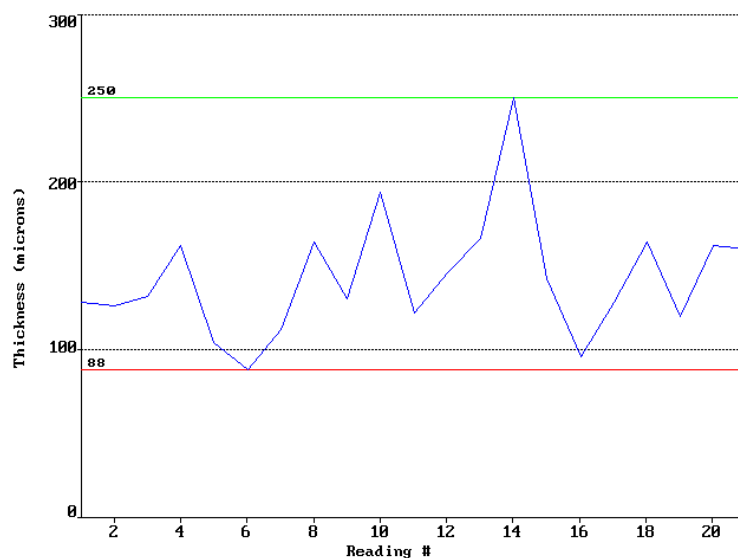
B130 Sumário

#	Σ	σ	↓	↑
21	142.7	36.2	88	250

B130 Leitura

#	Thickness (microns)	Time
1	128 microns	2025-12-08 19:29:20
2	126 microns	19:29:23
3	132 microns	19:29:26
4	162 microns	19:29:28
5	104 microns	19:29:30
6	88 microns	19:45:49
7	112 microns	19:45:51
8	164 microns	19:45:53
9	130 microns	19:45:55
10	194 microns	19:45:57
11	122 microns	19:45:59
12	146 microns	19:46:01
13	166 microns	19:46:03
14	250 microns	19:46:06
15	142 microns	19:46:09
16	96 microns	19:46:13
17	128 microns	19:46:16
18	164 microns	19:46:19
19	120 microns	19:46:22
20	162 microns	19:46:24
21	160 microns	20:09:29

B130 Chart



NOTA: Identificamos que as medições acima demonstram que a média da espessura de película seca (EPS) final está abaixo do especificado pela Vão Livre (160 µm). O valor atual medido representa aproximadamente uma entrega de **11% inferior** à espessura contratada.

PosiTector

Lotes B131

B131 Informação

Criado: 2025-12-08 20:09:35
Instrumento S/N: 763034
Tipo de Sonda: FNS
Probe S/N: 238257
CAL: Cal 1

Espessura de Película Seca (EPS):

❖ 159,2µm (Média Encontrada)

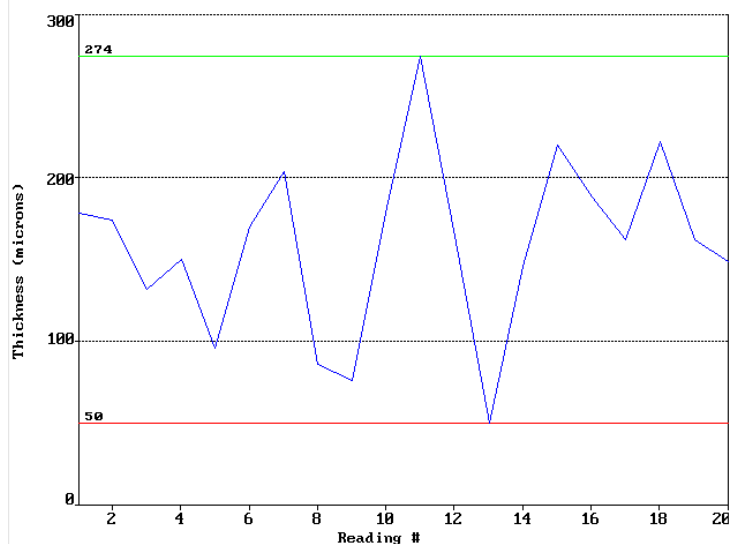
B131 Sumário

#	Σ	σ	μ	τ
20	159.2	53.4	50	274

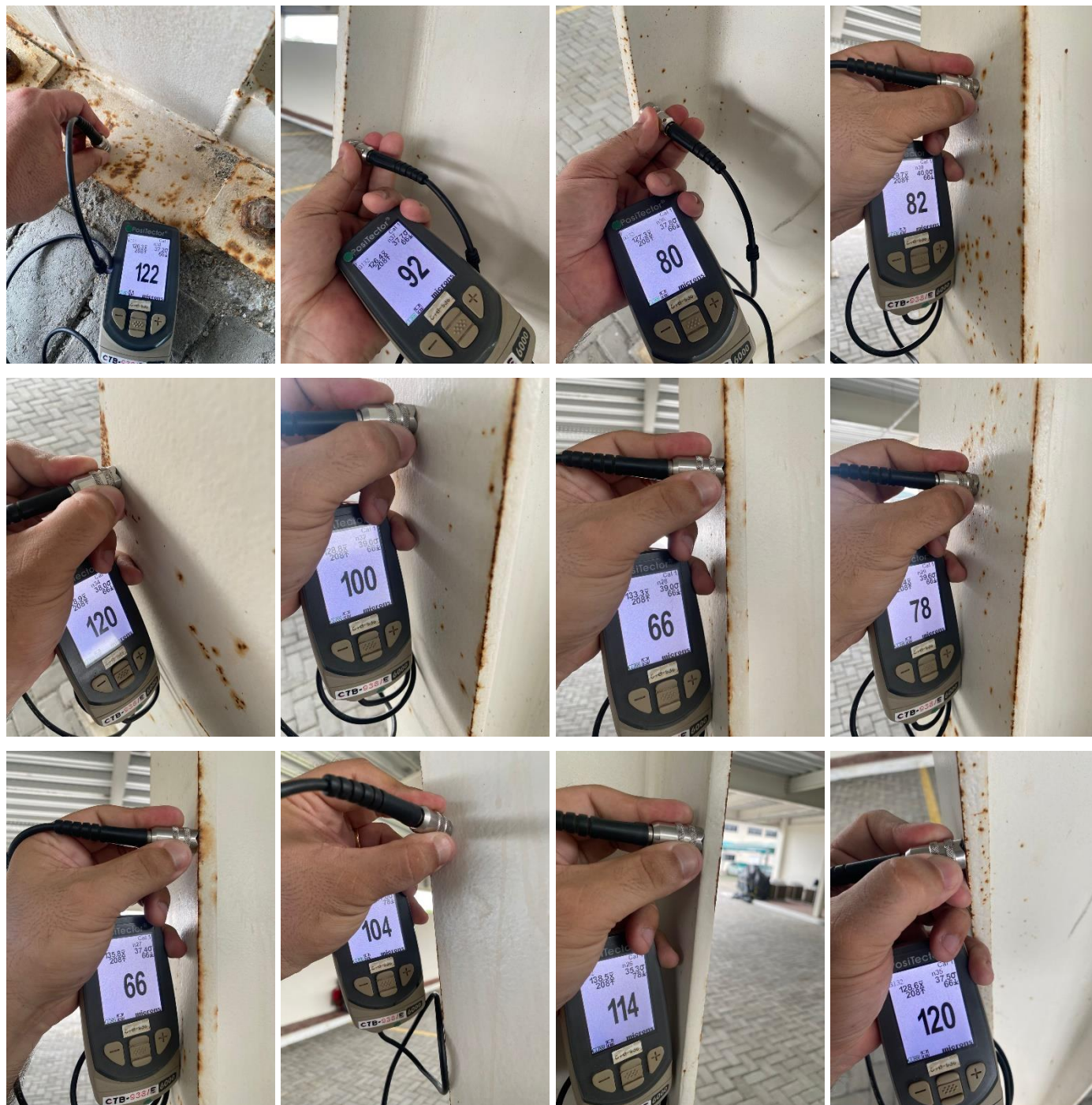
B131 Leitura

#	Thickness (microns)	Time
1	178 microns	2025-12-08 20:09:41
2	174 microns	20:09:43
3	132 microns	20:09:46
4	150 microns	20:09:48
5	96 microns	20:09:50
6	170 microns	20:09:54
7	204 microns	20:09:56
8	86 microns	20:09:58
9	76 microns	20:10:00
10	182 microns	20:10:03
11	274 microns	20:10:05
12	164 microns	20:10:07
13	50 microns	20:10:10
14	146 microns	20:10:20
15	220 microns	20:10:22
16	188 microns	20:10:24
17	162 microns	20:10:26
18	222 microns	20:10:29
19	162 microns	20:10:31
20	148 microns	20:10:33

B131 Chart



❖ Medição de Espessura de Película Seca – REVRAN EHS 870 ESP (Aleatórias)



NOTA: Conforme os registros fotográficos, as medições indicam espessuras significativamente abaixo do especificado. Foram identificados valores inferiores a 50% da meta de 160 µm de Espessura de Película Seca (EPS) definida pela Vão Livre.

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

Conforme descrito no item 3.

Ewerton Silvestre
Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 (81) 9.8184-7550
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br